DEEPVIEW-VISUAL-INTELLIGENCE

DeepView의 시각 이해·추적·상황 분석

연관 기출 · 129-2-3

한눈에 이해

영상에서 사람 한 명을 찾는 것과 그 사람이 넘어졌는지·물건을 버렸는지 알아내는 것은 다른 단계입니다. 여러 카메라와 시간 흐름까지 연결해야 영상의 상황을 분석할 수 있습니다.

정의와 핵심 원리

DeepView는 대규모 실시간 영상의 사물·사람·행동·시공간 상황을 이해·분석·예측하는 시각지능 플랫폼을 목표로 한 ETRI 중심 연구입니다.

• ETRI 공식 연구 페이지는 2014.04~2024.02 범위와 실시간 대규모 영상 이해 플랫폼, 관심 객체 추적·상황 예측, 예지형 시각지능 목표를 제시합니다. 과제명·연구 기간과 현재 상용 제품 지원 상태를 구분하고 모든 컴퓨터 비전을 DeepView 고유 기능으로 부르지 않습니다.

• 영상 속 객체와 행동의 특징을 뽑는 신경망(VoVNet 등), 사람의 자세와 사람·사물의 관계를 알아보는 기능, 행동의 시간 구간을 찾는 기능, 장면을 검색하는 색인으로 나누어 살핍니다. 객체 검출, 추적, 행동 인식, 사건 판정은 각각 결과와 평가 단위가 다릅니다.

• 적용에서는 카메라 해상도·각도·빛·가림·시간 동기·중복 인물·실시간 처리량을 설계하고 객체 정확도뿐 아니라 이벤트 미탐/오탐·알림 지연·운영 확인 부담을 평가합니다. 위험 추정은 관측에 기초한 모델 결과이며 사람의 의도·범죄 여부를 확정하는 도구로 오인하면 안 됩니다.

구조·비교·판단

구분	원리·특징	적용·주의
객체 검출	프레임 속 위치·종류	box/segmentation
추적·관계	같은 대상·사람-사물 연결	가림·재등장·다중 카메라
행동·상황	시간 구간·동작·사건	맥락·오탐·알림 지연

적용 예제

쓰러짐 탐지의 단계

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: CCTV에서 보행자가 바닥에 누운 장면이 관측됩니다.

1. 검출로 사람 위치를, 추적으로 같은 사람의 시간 흐름을 연결합니다.

2. 사람의 자세가 서 있는 상태에서 바닥에 누운 상태로 바뀌는지, 이후 움직임이 줄었는지 시간 순서대로 봅니다.

3. 가림·휴식·운동 등 혼동 상황을 검증하고 운영자가 사건 맥락을 확인하도록 근거 구간과 지연을 제공합니다.

결과·해석: 프레임 분류 하나와 실제 상황 탐지 서비스의 차이를 설명합니다.

전제·주의: 공식 페이지에 제시된 당시 실증·성과를 2026년 모든 환경의 정확도 보장으로 쓰지 않습니다.

답안 골격과 혼동 방지

연구 개념·기간 → 인지 단계 구조 → 4기술 요소 → 실시간 사건 예시 → 품질·운영·해석 한계

- DeepView를 영상 저장소나 단순 객체 검출기 하나로 축소하지 않습니다.
- 감지 이벤트를 사람 의도의 확정 사실로 기록하지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 객체 검출·추적·행동 인식의 출력은 각각 무엇입니까?

2. 시각 지식 검색에는 어떤 metadata가 필요합니까?

3. 실시간 성능은 정확도 외 무엇으로 평가합니까?

적용 기준과 근거

2026-11-05 열람한 출처 범위의 강사 생성 설명·가상 예제입니다. 공식 기출 해설이 아닙니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 딥뷰: 실시간 대규모 영상 데이터 이해·예측 플랫폼 - ETRI 시각지능연구실; 연구기간 2014-04~2024-02; 확인 2026-11-05.